

جزوه آموزشی جامع ایمنی و آشنایی با دستگاه‌های سالن فلزکاری

فهرست مطالب

بخش اول: ایمنی سالن فلزکاری

۱۰. تجهیزات حفاظت فردی
۲۰. ممنوعیت استفاده از زیورآلات
۳۰. ایمنی هنگام جابه‌جایی ورق بصورت دستی
۴۰. اصول کلی ایمنی و حفاظت دستگاه‌ها
۵۰. نکات ایمنی دستگاه گیوتین
۶۰. نکات ایمنی دستگاه CNC پانچ
۷۰. نکات ایمنی دستگاه خم (Press Brake)
۸۰. نکات ایمنی دستگاه لیزر
۹۰. ایمنی برق
۱۰۰. نظم و نظافت سالن
۱۱۰. حریق و شرایط اضطراری
۱۲۰. چک‌لیست روزانه سرپرست سالن

بخش دوم: تخلیه و جابه‌جایی ورق

۱۰. بررسی اولیه قبل از تخلیه
۲۰. بررسی ظرفیت جرثقیل
۳۰. نحوه بستن زنجیر
۴۰. آزمایش اولیه بلند کردن بار
۵۰. ممنوعیت عبور از زیر بار معلق
۶۰. هدایت بار
۷۰. قرار دادن ورق روی زمین
۸۰. جابه‌جایی ورق پس از تخلیه
۹۰. باز کردن زنجیر و تسمه
۱۰۰. نکات تکمیلی بازرسی روزانه جرثقیل و تجهیزات بالابری

بخش سوم: شناخت دستگاه‌های سالن فلزکاری

۱۰. دستگاه لیزر
۲۰. دستگاه CNC پانچ
۳۰. دستگاه خم
۴۰. ارتباط مراحل تولید

بخش اول: ایمنی سالن فلزکاری

۱. تجهیزات حفاظت فردی

تمامی پرسنل سالن فلزکاری موظفاند هنگام کار از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنند، از جمله:

- دستکش کار مناسب برای جلوگیری از بریدگی و آسیب دست در اثر تماس با لبه‌های تیز ورق
- کفش ایمنی مناسب برای محافظت از پا در برابر سقوط ورق و قطعات سنگین
- عینک ایمنی در فعالیت‌هایی که احتمال پرتاب پلیسه و براده وجود دارد
- عینک ایمنی لیزر در هنگام کار با دستگاه لیزر برش
- لباس کار مناسب و متناسب با فعالیت
- نکات تکمیلی: بسته به نوع کار، موارد زیر نیز ممکن است لازم شود:
- کلاه ایمنی
- گوشی یا ایرماف در محیط‌های پر صدا
- شیلد صورت برای برخی عملیات برش یا سنگ‌زنی
- پیش بند چربی یا جیر برای کارهای سنگ زنی ، برش کاری و جوشکاری
- ماسک تنفسی مناسب در فعالیت‌هایی که کنترل مهندسی برای آلاینده‌ها کافی نیست

نکته: دستکش برای بعضی دستگاه‌های دوار می‌تواند خطر درگیری با قسمت دوار ایجاد کند؛ نوع دستکش باید متناسب با خطر هر دستگاه انتخاب شود.

۲. ممنوعیت استفاده از زیورآلات

پرسنل هنگام کار نباید از موارد زیر استفاده کنند، زیرا احتمال گیر کردن این وسایل به قطعات یا دستگاه‌ها وجود دارد و می‌تواند باعث آسیب جدی شود:

• انگشتر

• ساعت

• دستبند

• گردنبند

همچنین در صورت داشتن موی بلند، موها باید به‌طور مناسب بسته شوند تا در قسمت‌های متحرک دستگاه گیر نکنند.

۳. ایمنی هنگام جابه‌جایی ورق

هنگام جابه‌جایی ورق باید ورق به‌صورت محکم و ایمن گرفته شود تا از سر خوردن آن جلوگیری شود؛ سر خوردن ورق می‌تواند باعث بریدگی شدید اعضای بدن شود.

هنگام حمل ورق‌های بزرگ و سنگین نیز باید تعداد نفرات کافی برای جابه‌جایی در نظر گرفته شود و افراد نباید بیش از توان فیزیکی خود بار را جابه‌جا کنند.

۴. اصول کلی ایمنی و حفاظت دستگاه‌ها

در صورت نیاز به تعمیر یا رفع ایراد هر یک از دستگاه‌های سالن می‌بایست نکات زیر رعایت شود:

• دستگاه باید کاملاً خاموش شود.

• موضوع به سرپرست اطلاع داده شود.

• تعمیر توسط فرد مجاز و با هماهنگی انجام شود.

• اپراتور نباید به‌تنهایی اقدام به تعمیر دستگاه کند.

نکات تکمیلی:

- حفاظ دستگاه‌ها، تیغه‌ها و قسمت‌های متحرک حتماً نصب و سالم باشند؛ هیچ‌گاه حفاظ برداشته یا دستکاری نشود.
- شستی توقف اضطراری (Emergency Stop) هر دستگاه، هر روز پیش از شروع کار تست شود.
- اپراتور فقط با دستگاهی کار کند که آموزش رسمی آن را دیده و مجاز به کار با آن است.
- کابل‌ها، دوشاخه‌ها، پدال‌ها و کلیدهای دستگاه‌ها هر روز از نظر آسیب ظاهری بررسی شوند.
- استفاده از دستگاه معیوب یا دارای حفاظ ناقص مجاز نیست؛ دستگاه باید فوراً برچسب «خارج از سرویس» بخورد.

۵. نکات ایمنی دستگاه گیوتین

- گیوتین یا قیچی ورق‌بر از دستگاه‌های دارای خطر جدی برای دست و انگشتان است.
- هنگام جابه‌جایی ورق، اپراتور ابتدا باید از کنترل کامل ورق و عدم سقوط آن اطمینان حاصل کند.
- به هیچ عنوان دست نباید به قسمت زیر تیغه یا محل برش وارد شود.
- هنگام کار دستگاه، نباید دست یا ابزار اندازه‌گیری مانند متر به محدوده خطر نزدیک شود.
- اپراتور باید محل قرارگیری دست سایر افراد را قبل از فعال کردن دستگاه بررسی کند.
- قبل از فشردن پدال، اپراتور باید کل محدوده گیوتین را بررسی کند و مطمئن شود دست یا عضو هیچ فردی زیر تیغه قرار ندارد.
- برای فشردن پدال نباید عجله کرد.

کلید اضطراری

دستگاه گیوتین دارای دو کلید اضطراری است که در شرایط خطر باید از آن‌ها برای توقف اضطراری دستگاه استفاده شود.

حفاظ دستگاه

حفاظ گیوتین نباید باز یا دستکاری شود تا امکان ورود دست به قسمت خطرناک دستگاه ایجاد نشود. باز کردن حفاظ برای دسترسی به زیر تیغه ممنوع است.

جمع‌آوری ضایعات

ضایعات و قطعات برش‌خورده‌ای که در پشت دستگاه جمع می‌شوند باید به‌صورت منظم جمع‌آوری شوند. لبه این قطعات ممکن است بسیار تیز باشد و باعث بریدگی دست یا پا شود؛ همچنین نباید روی ضایعات تیز پا گذاشته شود.

نکته تکمیلی: پدال قیچی باید دارای محافظ باشد تا از فعال‌سازی ناخواسته جلوگیری شود؛ همچنین هرگز پشت

قیچی نایستید و مسیر پرتاب احتمالی قطعات فلزی را در نظر بگیرید.

۶. نکات ایمنی دستگاه CNC پانچ

هنگام پانچ کردن ورق‌های بزرگ، ممکن است بخشی از ورق پس از حرکت دستگاه، از میز کار بیرون بزند. بنابراین:

- افراد غیرمرتبط نباید در اطراف محدوده حرکت ورق قرار بگیرند.
- اپراتور نباید در زمان روشن بودن دستگاه وارد محدوده خطر شود.
- حریم ایمن دستگاه باید مشخص و رعایت شود.
- هنگام برگشت ورق و پایان عملیات نیز اپراتور باید مراقب حرکت ناگهانی ورق باشد.

• حفاظ‌های دستگاه نباید بدون دلیل باز یا دستکاری شوند.

پدال دستگاه پانچ

هنگام استفاده از پدال باید توجه ویژه‌ای به وضعیت ورق داشت؛ با آزاد شدن ورق ممکن است ورق دچار لغزش یا حرکت شود و روی میز یا حتی پای اپراتور سقوط کند. بنابراین قبل از فعال کردن پدال باید از مهار و وضعیت مناسب ورق اطمینان حاصل شود.

نکته تکمیلی: پرده نوری (*Light Curtain*) یا کنترل دو-دکمه‌ای (*Two-Hand Control*) اصلی‌ترین حفاظت‌های این دستگاه‌اند و هرگز نباید مسدود، خاموش یا دور زده شوند. فاصله ایمنی بین محل نصب این حفاظ‌ها و نقطه خطر باید طبق دستورالعمل سازنده رعایت و به‌صورت دوره‌ای بازرسی شود.

۷. نکات ایمنی دستگاه خم (Press Brake)

دستگاه خم برای خمکاری ورق مطابق نقشه و ابعاد موردنظر استفاده می‌شود. هنگام کار با دستگاه نکات زیر باید رعایت شود:

• قبل از فشردن پدال باید مطمئن شد هیچ قطعه یا فردی در محدوده حرکت قسمت متحرک دستگاه قرار ندارد.

• دست نباید زیر تیغه یا بین قسمت‌های متحرک دستگاه قرار گیرد.

• هنگام خم شدن قطعه، دست نباید بین قطعه و دستگاه گیر کند.

• هنگام عملیات خمکاری، صورت نباید بیش از حد به قطعه نزدیک باشد؛ زیرا امکان حرکت یا برخورد ناگهانی قطعه وجود دارد.

• اپراتور باید هنگام کار کاملاً روی حرکت دستگاه و قطعه تمرکز داشته باشد.

نکته تکمیلی: این دستگاه نیز معمولاً با پرده نوری یا کنترل دو-دکمه‌ای ایمن‌سازی می‌شود؛ هرگز برای رسیدن به قطعه، دست را از بالا، پایین، کنار یا داخل حفاظ عبور ندهید. در صورت خرابی این حفاظ‌ها، دستگاه فوراً از سرویس خارج و به تعمیرات گزارش شود.

۸. نکات ایمنی دستگاه لیزر

دستگاه لیزر از تجهیزات حساس و دقیق سالن فلزکاری است و اپراتور آن باید آموزش و شناخت کافی از دستگاه داشته باشد.

خطر اشعه لیزر

در هنگام کار، درب دستگاه نباید باز باشد. اشعه لیزر می‌تواند برای چشم خطرناک باشد؛ بنابراین حفاظ و درب دستگاه باید در شرایط کار بسته باشد.

تهویه

سیستم تهویه دستگاه باید هنگام کار روشن باشد تا دود و بخارات ناشی از فرآیند برش به درستی خارج شوند.

جابه‌جایی میز دستگاه

هنگام کار دستگاه، اپراتور نباید میز دستگاه را بدون اطمینان از شرایط ایمن جابه‌جا کند. قبل از هرگونه جابه‌جایی باید از توقف مناسب دستگاه و نبودن فرد یا مانع در مسیر اطمینان حاصل شود.

نکته تکمیلی: قفل ایمنی (Interlock) درب دستگاه هرگز نباید دستکاری یا دور زده شود. در صورت آسیب دیدگی محفظه یا شیشه محافظ، دستگاه فوراً خاموش و به تعمیرات اطلاع داده شود. پس از پایان برش، اجازه دهید قطعه و ضایعات خنک شوند، چون لبه‌های تازه بریده می‌توانند داغ و تیز باشند. فقط پرسنل آموزش دیده مجاز به تنظیم و تعمیر دستگاه لیزر هستند.

۹. ایمنی برق

- درب تابلوهای برق بسته و دارای علائم هشدار باشند.
- سیم‌کشی موقت و اتصالات غیراصولی جمع‌آوری شوند.
- تجهیزات فلزی به سیستم ارت مناسب متصل باشند.
- هنگام کار روی مدار برق، برق اصلی قطع شود، قفل و برچسب‌گذاری (LOTO) رعایت شود.
- استفاده از دست و ابزار خیس در کارهای برقی ممنوع است.

۱۰. نظم و نظافت سالن

- مسیرهای تردد و خروج اضطراری همیشه باز باشند.
- ضایعات ورق و براده فلز در محل مشخص جمع‌آوری شوند.
- روغن و مواد لغزنده فوراً پاک شوند.
- ابزارها بعد از کار در محل مشخص قرار بگیرند.
- ورق‌ها و قطعات سنگین به شکل پایدار و ایمن انبار شوند.
- کف سالن فاقد موانع و نقاط لغزنده باشد.

۱۱. حریق و شرایط اضطراری

- کپسول‌های آتش‌نشانی مناسب نوع خطر، سالم و در دسترس باشند.
- محل کپسول‌ها مشخص و جلوی آن‌ها مسدود نباشد.
- کارکنان نحوه استفاده از کپسول و مسیر تخلیه اضطراری را بدانند.
- شماره‌های اضطراری و دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری در محل قابل مشاهده باشد.
- تمرین تخلیه اضطراری به صورت دوره‌ای انجام شود.

۱۲. چک لیست روزانه سرپرست سالن

پیشنهاد می شود سرپرست هر شیفت، موارد زیر را کنترل و ثبت کند:

ردیف	مورد بررسی	وضعیت (X / ✓)
1	حفاظ دستگاهها (لیزر، قیچی، پانچ، خم) سالم است	
2	پرده نوری / دکمه دو-گانه پانچ و خم تست شده است	
3	قفل ایمنی درب محفظه لیزر سالم است	
4	توقف اضطراری همه دستگاهها سالم است	
5	کابل و برق بدون ایراد ظاهری است	
6	تجهیزات حفاظت فردی توسط پرسنل استفاده می شود	
7	مسیرهای خروج باز است	
8	کپسول های آتش نشانی در دسترس است	
9	ورق ها و مواد به صورت ایمن چیده شده اند	
10	ضایعات و براده ها جمع آوری شده اند	
11	زنجیر، تسمه و قلاب جرثقیل سالم و بدون آسیب است	
12	دستگاه معیوب (در صورت وجود) از سرویس خارج و علامت گذاری شده است	

بخش دوم: تخلیه و جابه‌جایی ورق

۱. بررسی اولیه قبل از تخلیه

قبل از شروع تخلیه ورق از کامیون:

- خودرو باید کاملاً متوقف و در وضعیت ایمن قرار داشته باشد.
- مسئول تخلیه باید وزن و ابعاد ورق‌ها را بررسی کند.
- مرکز ثقل بار و نحوه صحیح بلند کردن آن باید مشخص شود.
- تجهیزات مناسب برای بلند کردن بار باید انتخاب شوند.

انتخاب تجهیزات حمل

برای بلند کردن ورق نباید از تجهیزات نامناسب یا آسیب‌دیده استفاده شود. استفاده از زنجیر یا سیم‌بکسل نامناسب و فرسوده به دلیل احتمال پارگی بسیار خطرناک است. همچنین تجهیزات بلند کردن باید متناسب با وزن بار انتخاب شوند.

۲. بررسی ظرفیت جرثقیل

قبل از بلند کردن بار، وزن ورق باید مشخص باشد و ظرفیت مجاز جرثقیل بررسی شود. اگر وزن بار بیشتر از ظرفیت مجاز جرثقیل باشد، به هیچ عنوان نباید از آن جرثقیل استفاده شود. همچنین موارد زیر باید بررسی شوند:

- سلامت زنجیر
- سلامت قلاب
- سلامت سیم‌بکسل یا تجهیزات مورد استفاده
- سلامت کلی تجهیزات جرثقیل

۳. نحوه بستن زنجیر

زنجیر باید به گونه‌ای قرار گیرد که بار به صورت متعادل بلند شود. دو طرف زنجیر باید تا حد امکان به صورت مساوی قرار گرفته و بار به شکل متوازن به قلاب جرثقیل متصل شود.

در صورت مناسب نبودن بسته‌بندی ورق، برای جلوگیری از خم شدن یا آسیب دیدن لبه ورق می‌توان از قطعه محافظ مناسب در محل تماس زنجیر با ورق استفاده کرد.

۴. آزمایش اولیه بلند کردن بار

قبل از بلند کردن کامل بار، جرثقیل باید بار را کمی از سطح زمین بلند کند تا وضعیت بار، تعادل و نحوه اتصال زنجیر بررسی شود. اگر بار وضعیت مناسبی نداشت، عملیات باید متوقف و نحوه بستن بار اصلاح شود. پس از اطمینان از تعادل و ایمنی، بلند کردن کامل بار انجام شود.

۵. ممنوعیت عبور از زیر بار معلق

وقتی بار توسط جرثقیل در هوا معلق است، هیچ فردی نباید زیر بار معلق قرار بگیرد یا از زیر آن عبور کند. این یکی از مهم‌ترین اصول ایمنی در تخلیه ورق است.

۶. هدایت بار

هنگام جابه‌جایی بار نباید برای چرخاندن یا هدایت آن، مستقیماً با دست به بار فشار وارد کرد. در صورت نیاز به کنترل جهت بار می‌توان از طناب راهنما یا ابزار مناسب استفاده کرد تا فرد در فاصله ایمن از بار قرار داشته باشد.

۷. قرار دادن ورق روی زمین

بار نباید به صورت ناگهانی روی زمین رها یا گذاشته شود. قبل از پایین آوردن ورق یا پالت:

- محل قرارگیری بار باید آماده باشد.

- زیر بار باید تراز باشد.

- لقمه ها یا چهار تراش های زیر ورق باید هم اندازه و مناسب باشند.

- چیدمان لقمه ها باید به گونه ای باشد که ورق دچار خم شدگی یا شکستگی نشود.

اهمیت تعداد و محل لقمه ها

قرار دادن تعداد کم لقمه یا قرار دادن آن ها فقط در ابتدا و انتهای ورق می تواند باعث ایجاد شکم در وسط ورق شود. در صورت نگهداری طولانی مدت، این وضعیت می تواند باعث تغییر شکل و حتی آسیب به ورق شود.

۸. جابه جایی ورق پس از تخلیه

برای جابه جایی ورق های سنگین بهتر است از دو جک پالت استفاده شود تا:

- فشار روی یک جک پالت وارد نشود.

- بار بهتر توزیع شود.

- احتمال آسیب یا تغییر شکل ورق کاهش پیدا کند.

همچنین برای جابه جایی دستی ورق های بزرگ و سنگین باید تعداد نفرات کافی در نظر گرفته شود تا فشار بیش از حد به افراد وارد نشود.

۹. باز کردن زنجیر و تسمه

پس از قرار گرفتن بار روی زمین، هنگام باز کردن زنجیر یا تسمه باید دقت زیادی داشت. دست نباید در محل گیر کردن زنجیر یا بین قسمت‌های بار قرار گیرد. همچنین هنگام کشیدن زنجیر باید مراقب بود که زنجیر به صورت ناگهانی آزاد نشده و با دست یا صورت فرد برخورد نکند.

۱۰. نکات تکمیلی بازرسی روزانه جرثقیل و تجهیزات بالابری

پیش از هر بار استفاده، جرثقیل و تجهیزات بالابری باید توسط اپراتور آموزش‌دیده بازرسی روزانه (نه فقط دوره‌ای) شوند:

- قلاب جرثقیل فاقد ترک، تغییر شکل یا سایش باشد و ضامن ایمنی (Safety Latch) آن سالم و قفل‌شونده باشد.

- زنجیر یا سیم‌بکسل جرثقیل فاقد پیچش، گره، رشته پاره یا تغییر شکل باشد.

- اسلینگ/تسمه یا زنجیر بالابر فاقد بریدگی، سایش یا آسیب سوختگی باشد و برچسب ظرفیت مجاز (WLL) آن خوانا باشد.

- دکمه توقف اضطراری و محدود کننده‌های بالا/پایین جرثقیل تست شده و سالم باشند.

- در صورت مشاهده هرگونه نقص، جرثقیل یا تجهیز معیوب فوراً از سرویس خارج و به سرپرست اطلاع داده شود؛ تحت هیچ شرایطی از تجهیز معیوب استفاده نشود.

محافظت لبه‌های تیز:

لبه فلزی ورق می‌تواند مانند تیغه عمل کند و زنجیر یا تسمه زیر بار را پاره کند؛ در هر نقطه‌ای که زنجیر/تسمه با لبه یا گوشه ورق تماس دارد، حتماً از محافظ لبه (Corner Pad) استفاده شود. در

نبود محافظ استاندارد، می توان از قطعه چوب یا لاستیک ضخیم به عنوان میان گیر موقت استفاده کرد؛ هرگز بدون محافظ، زنجیر یا تسمه را روی لبه تیز قرار ندهید.

نکته ایمنی: هنگام هدایت بار، هیچ کس هم راستا با تسمه یا زنجیر تحت کشش نیستد. ترجیحاً یک نفر مسئول هدایت عملیات باشد و اپراتور جرثقیل فرمان های مشخص و هماهنگ دریافت کند.

برای ورق های تخت و صاف، برخی کارگاه ها به جای اسلینگ از بالابرهای مغناطیسی (ورق فولادی) یا وکیومی استفاده می کنند که معمولاً سریع تر و ایمن تر است، چون نیازی به بستن تسمه دور ورق ندارد. در صورت تهیه چنین تجهیز، آموزش استفاده صحیح از آن باید جداگانه انجام شود.

بخش سوم: شناخت دستگاه های سالن فلزکاری

در سالن فلزکاری، فرآیند تولید قطعه از مرحله برش اولیه شروع شده و پس از انجام عملیات مربوطه، با خمکاری و تکمیل قطعه ادامه پیدا می کند. دستگاه های اصلی مورد اشاره سرپرست عبارت اند از:

- دستگاه لیزر
- دستگاه گیوتین (قیچی)
- دستگاه CNC پانچ
- دستگاه خم (Brake Press)

۱. دستگاه لیزر

دستگاه لیزر یکی از دستگاه های دقیق سالن فلزکاری است که برای برش ورق طبق نقشه و ابعاد مورد نظر استفاده می شود. فرآیند کلی کار به این صورت است:

• ورق روی میز دستگاه قرار می گیرد.

• نقشه ای که از واحد مهندسی ارسال شده، توسط نرم افزار مربوطه آماده می شود.

• چیدمان قطعات روی ورق انجام می شود.

• پارامترهای برش با توجه به جنس و ضخامت ورق تعیین می شوند.

• گاز مناسب نیز با توجه به شرایط و جنس ورق انتخاب می شود.

• دستگاه عملیات برش را با دقت بالا انجام می دهد.

نکته مهم: اپراتور لیزر باید شناخت کافی از دستگاه، جنس ورق، ضخامت ورق، برنامه برش و شرایط کاری داشته باشد.

۲. دستگاه CNC پانچ

دستگاه CNC پانچ برای پانچ کاری و ایجاد سوراخ ها و اشکال مورد نیاز روی ورق مطابق نقشه استفاده می شود. نقشه از واحد مهندسی دریافت شده و پس از آماده سازی برنامه، اطلاعات لازم به زبان قابل فهم برای دستگاه تبدیل می شود. سپس دستگاه عملیات پانچ را طبق برنامه روی ورق انجام می دهد.

۳. دستگاه خم

دستگاه خم یا Brake Press برای خمکاری ورق و تبدیل قطعه برش خورده به شکل و ابعاد مورد نظر استفاده می شود. اپراتور بر اساس نقشه مهندسی موارد زیر را بررسی کرده و قطعه را مطابق نقشه خم می کند:

• محل خم ها

•زاویه خم

•ابعاد

•ترتیب خمکاری

۴. ارتباط مراحل تولید

به صورت کلی، ورق در فرآیند تولید از مراحل مختلف عبور می کند:

1- انبار ورق ← برش کاری ← پانچ کاری ← خم کاری ← جوشکاری (در صورت نیاز) ← قطعه نهایی

2- انبار ورق لیزر ← پانچ (در صورت نیاز به فرم کاری) ← خم کاری ← جوشکاری (در صورت نیاز) ← قطعه

نهایی

بنابراین اپراتور هر دستگاه باید بداند که عملیات او بخشی از یک زنجیره تولید است و دقت کار او روی مراحل بعدی تأثیر مستقیم دارد.